

Corrigé 1 — l'eau H_2O

Atome central O ; $a = 1$ (l'oxygène), $b = 2$ (les H).

$$n_{\max} = 8 + 2 \times 2 = 12, \quad n_v = 6 + 2 \times 1 = 8.$$

$$n_l = 12 - 8 = 4 \Rightarrow 2 \text{ liaisons O-H}, \quad n_{nl} = 8 - 4 = 4 \Rightarrow 2 \text{ doublets libres sur O.}$$

Structure : l'oxygène est lié à 2 H et porte 2 doublets non liants ; son octet est complet ($2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$).

Corrigé 2 — le méthane CH_4

Atome central C ; $a = 1$, $b = 4$.

$$n_{\max} = 8 + 2 \times 4 = 16, \quad n_v = 4 + 4 \times 1 = 8.$$

$$n_l = 16 - 8 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons C-H}, \quad n_{nl} = 8 - 8 = 0 \Rightarrow \text{aucun doublet libre.}$$

Le carbone forme 4 liaisons = $8 e^-$: **l'octet est respecté**, sans aucun doublet libre.

Corrigé 3 — le dioxyde de carbone CO_2

Atome central C ; $a = 3$ (C et 2 O), $b = 0$.

$$n_{\max} = 8 \times 3 = 24, \quad n_v = 4 + 2 \times 6 = 16.$$

$$n_l = 24 - 16 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons}, \quad n_{nl} = 16 - 8 = 8 \Rightarrow 4 \text{ doublets libres.}$$

Le carbone est lié à 2 oxygènes : les 4 liaisons se répartissent en **deux doubles liaisons** $O=C=O$. Chaque oxygène porte 2 doublets libres, le carbone aucun.

Corrigé 4 — l'ion ammonium NH_4^+

Atome central N ; $a = 1$, $b = 4$. Charge $q = +1$.

$$n_{\max} = 8 + 2 \times 4 = 16, \quad n_v = 5 + 4 \times 1 - 1 = 8.$$

$$n_l = 16 - 8 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons N-H}, \quad n_{nl} = 8 - 8 = 0 \Rightarrow \mathbf{0 \text{ doublet libre.}}$$

L'azote forme 4 liaisons (dont une dative) et ne porte *aucun* doublet libre : son octet est complet.

Corrigé 5 — l'ion carbonate CO_3^{2-}

Atome central C ; $a = 4$ (C et 3 O), $b = 0$. Charge $q = -2$.

$$n_{\max} = 8 \times 4 = 32, \quad n_v = 4 + 3 \times 6 + 2 = 24.$$

$$n_l = 32 - 24 = 8 \Rightarrow 4 \text{ liaisons}, \quad n_{nl} = 24 - 8 = 16 \Rightarrow 8 \text{ doublets libres.}$$

Le carbone est lié à 3 oxygènes : 2 liaisons simples + 1 double liaison (= 4 liaisons). Les 8 doublets libres se placent **sur les trois oxygènes** (le carbone n'en porte aucun) : l'oxygène doublement lié en porte 2, chaque oxygène simplement lié en porte 3.